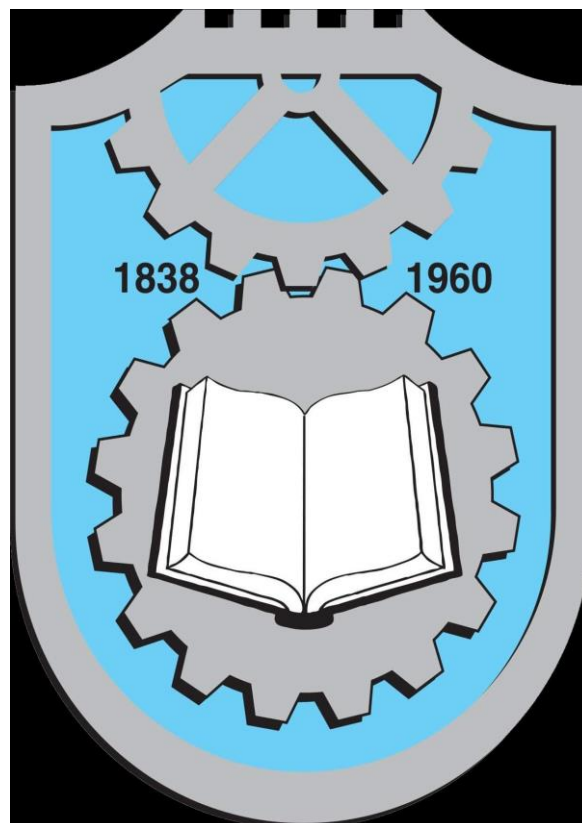


PROJEKAT IZ BAZA PODATAKA



**Tema: Razvoj baza podataka informacionog sistema
za apoteku (prodaja nelekova)**

Student: Anita Mijatović 612/2022

SADRZAJ:

1.Opis poslova i informacionih potreba posmatranog sistema	2
2.Opis relevantnih dokumenata u posmatranom sistemu	3
3.Model podataka (ER dijagram, entiteti, atributi i veze)	4
4. Logička šema relacione baze podataka i međurelaciona ograničenja	8
5.Fizička šema relacione baze podataka	12
6.Implementacija projektovane baze podataka sa testnim podacima u SQL Serveru	16
8.LITERATURA	20

1. Opis poslova i informacionih potreba posmatranog sistema

Opis poslova i **informacionih potreba apoteke** (prodaja nelekarničkih proizvoda)
Apoteka u svom poslovanju, osim **izdavanja lekova na recept**, obavlja i prodaju nelekarničkih proizvoda, među koje spadaju:

- Dijetetski suplementi,
- Vitamini i minerali,
- Kozmetički i dermokozmetički preparati,
- Sredstva za ličnu higijenu i negu,
- Biljni preparati i čajevi,
- Medicinska pomagala i sanitarni materijal

Glavni poslovi apoteke u okviru ovog segmenta su:

1. **Nabavka proizvoda od dobavljača** – apoteka sarađuje sa distributerima i dobavljačima, koji isporučuju proizvode uz prateću dokumentaciju (otpremnice, fakture).
2. **Skladištenje i evidencija zaliha** – neophodno je pratiti količine proizvoda na lageru, rokove trajanja i uslove čuvanja.
3. **Prodaja kupcima na blagajni** – prilikom svake kupovine izdaje se račun, a sistem treba da evidentira prodati proizvod, količinu, cenu i kupca (ukoliko je registrovan).
4. **Praćenje kupaca** – apoteka može voditi evidenciju o stalnim kupcima kroz kartice lojalnosti, popuste ili posebne pogodnosti.
5. **Praćenje zaposlenih** – prodaju i evidentiranje proizvoda obavljaju farmaceuti ili pomoćno osoblje, pa sistem mora pratiti koji zaposleni je izvršio transakciju.
6. **Izveštavanje i analiza** – menadžment apoteke ima potrebu za izveštajima o:
 - najprodavanijim proizvodima,
 - ukupnoj dnevnoj, mesečnoj i godišnjoj prodaji,
 - stanju zaliha i blagovremenom naručivanju proizvoda,
 - prometu po dobavljačima i kupcima.

Informacione potrebe sistema:

- **Podaci o proizvodima:** naziv, šifra, kategorija, cena, količina na lageru, rok trajanja.
- **Podaci o kupcima:** ime i prezime, kontakt, broj kartice lojalnosti (ako postoji).
- **Podaci o dobavljačima:** naziv, PIB, kontakt podaci.
- **Podaci o zaposlenima:** ime i prezime, pozicija, šifra zaposlenog (za praćenje ko je izvršio prodaju).
- **Podaci o prodaji:** datum i vreme kupovine, lista prodatih proizvoda, količine, ukupna cena, ID kupca (ako postoji), ID zaposlenog.
- Dokumenti: računi, porudžbenice, otpremnice

- Na ovaj način, informacijski sustav omogućava automatizaciju procesa nabavke, prodaje i izveštavanja, smanjuje mogućnost greške pri ručnom vođenju evidencije i obezbeđuje tačne i ažurne podatke za donošenje poslovnih odluka.

2. Opis relevantnih dokumenata u posmatranom sistemu

- U poslovanju apoteke koja se bavi prodajom nelekarničkih proizvoda koriste se različiti dokumenti koji prate proces nabavke, skladištenja i prodaje. Ovi dokumenti imaju informativnu, pravnu i kontrolnu ulogu i predstavljaju osnovu za vođenje evidencije u informacionom sistemu.
- 1. Račun (fiskalni račun)
 - Izdaje se kupcu prilikom svake kupovine.
 - Sadrži: datum i vreme izdavanja, šifru proizvoda, naziv proizvoda, količinu, jediničnu cenu, ukupnu cenu, ID zaposlenog koji je izvršio prodaju, kao i podatke o kupcu (ako je registrovan).
 - Predstavlja osnovni dokument za praćenje prometa i finansijskog poslovanja.

2. Porudžbenica

Dokument koji apoteka šalje dobavljaču radi nabavke novih količina proizvoda.

Sadrži: naziv i šifru proizvoda, količinu koju je potrebno naručiti, datum porudžbine, podatke o dobavljaču i podatke o odgovornom zaposlenom koji je kreirao porudžbenu.

Omogućava planiranje nabavke i održavanje optimalnih zaliha u apoteci.

3. Otpremnica (dostavnica)

Dokument koji dobavljač isporučuje zajedno sa robom.

Sadrži: listu isporučenih proizvoda, količine, datume i podatke o dobavljaču.

Služi za proveru da li je isporučena roba u skladu sa narudžbinom i za evidentiranje ulaza robe u skladište apoteke.

4. Lager lista (evidencija zaliha)

Interni dokument apoteke u kome se vodi stanje svih proizvoda na skladištu.

Sadrži: šifru i naziv proizvoda, količinu na stanju, rezervisane količine (ako postoje), minimalnu količinu ispod koje se pravi porudžbenica i rokove trajanja.

Osnova je za planiranje nabavke i kontrolu rokova proizvoda.

5. Izveštaji o prodaji i prometu

Generišu se iz informacionog sistema i koriste se u internim i eksternim analizama.

Najčešći tipovi izveštaja:

Dnevni/mesečni promet,

Pregled najprodavanijih proizvoda,

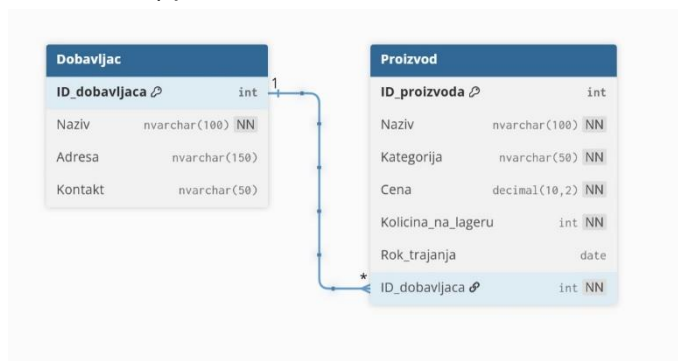
Pregled prometa po dobavljačima i kupcima,

Evidencija isteka rokova proizvoda.

Dakle, informacioni sistem mora omogućiti kreiranje, čuvanje i pretragu ovih dokumenata, kako bi se obezbedilo efikasno poslovanje i pouzdano planiranje u apoteci.

3.Model podataka (ER dijagram, entiteti, atributi i veze)

Modelovanje realnog sistema zapocinje se identifikovanjem entiteta koji učestvuju u sistemu, zatim se odrede veze između postojećih entiteta. To znači da od onoga što smo opisali (kupci, proizvodi, računi, zaposleni, dobavljači, dokumenti) pravimo entitete, attribute i veze



Slika 1 – ER dijagram: dobavljač i proizvođač

2. Entiteti i atributi za apoteku – prodaja neleka

1.Proizvod

ID_proizvoda (PK) – jedinstveni identifikator proizvoda, neophodan za praćenje zaliha i povezivanje sa prodajom.

Naziv – omogućava brzo prepoznavanje proizvoda u bazi i na računu.

Kategorija (kozmetika, suplement, sanitarni...) – pomaže u analizi prodaje po kategorijama i planiranju nabavke.

Cena – koristi se za obračun i izveštaje o prihodima.

Količina_na_lageru – prati stanje zaliha, važno za naručivanje i izbegavanje nestašica.

Rok_trajanja – bitan za kontrolu isteka proizvoda, smanjenje otpada i bezbednost kupaca.

Kako pomaže poslovanju:

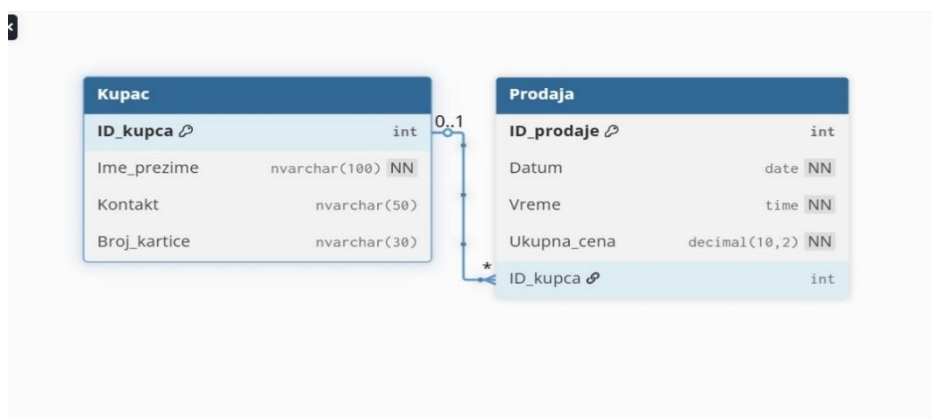
Ovi atributi omogućavaju apoteci da prati zalihe, analizira prodaju po kategorijama, optimizuje narudžbe i izbegne prodaju proizvoda van roka trajanja.

2.Dobavljač

- **ID_dobavljača (PK)** – jedinstveni identifikator dobavljača, olakšava praćenje porudžbina.
- **Naziv** – prepoznaje dobavljača u sistemu.
- **Adresa** – za dostavu i logistiku.
- **Kontakt** – omogućava brzu komunikaciju za narudžbe i reklamacije.

Kako pomaže poslovanju:

Omogućava praćenje i organizaciju nabavke, kontrolu dobavljača i brzu reakciju u slučaju problema sa isporukom.



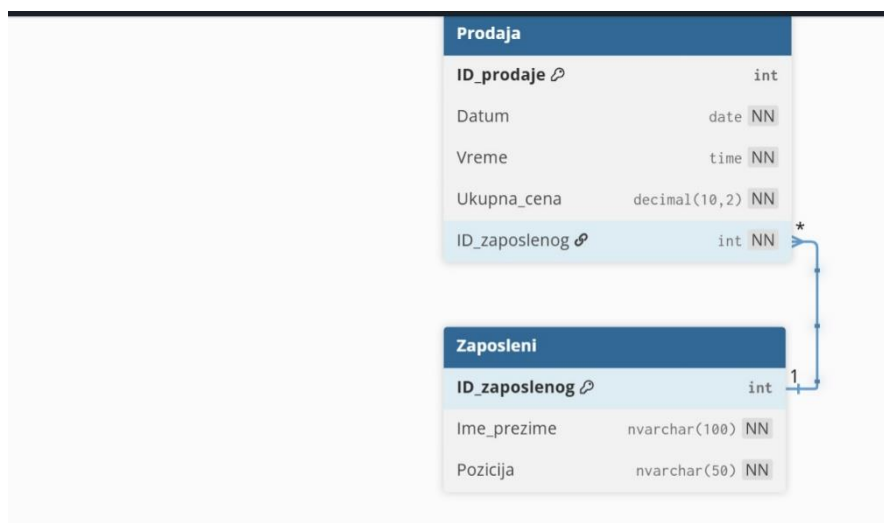
Slika 2-ER dijagram kupac i prodaja

3.Kupac

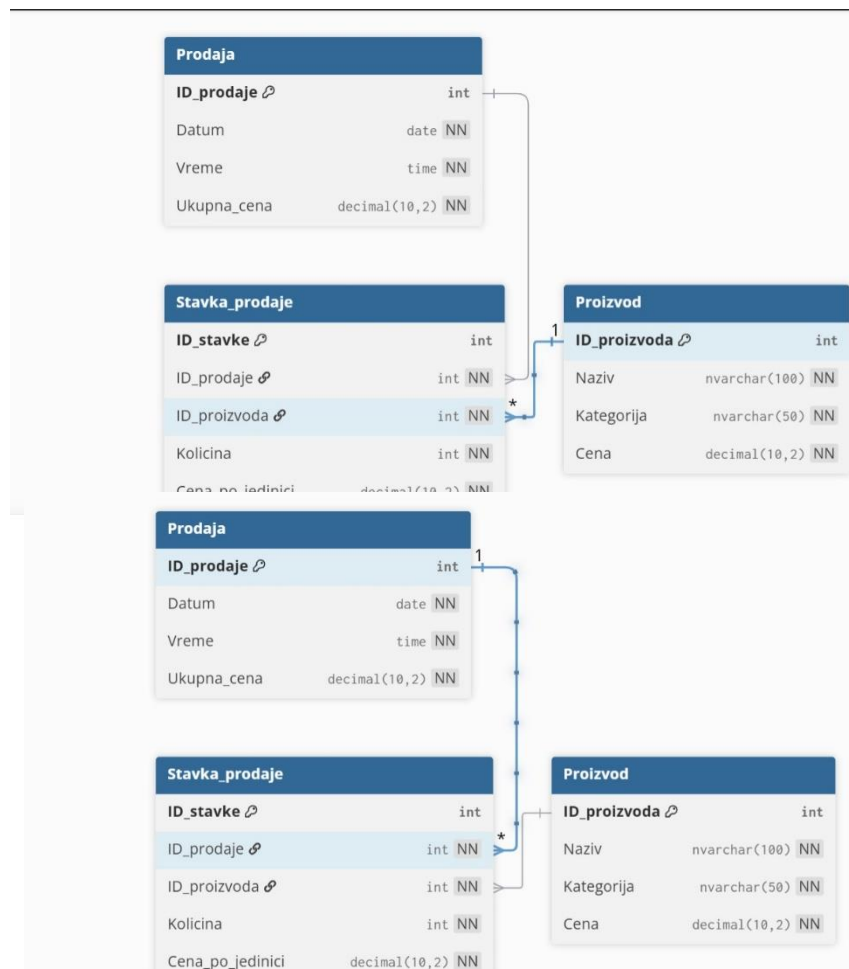
- **ID_kupca (PK)** – jedinstveni identifikator, olakšava praćenje lojalnosti i istorije kupovine.
- **Ime i prezime** – za identifikaciju kupca.
- **Kontakt** – omogućava komunikaciju o porudžbinama, promocijama ili kartici lojalnosti.
- **Broj_kartice** – ako postoji program lojalnosti, pomaže u prikupljanju bodova i personalizaciji ponude.

Kako pomaže poslovanju:

Praćenje kupaca pomaže u marketingu, analizi prodaje i personalizaciji ponude.



Slika 3-ER dijagrami prodaje i zaposlenih



Slika 4-ER dijagrami prodaje,proizvoda i stavke_prodaje

4. Prodaja (Račun)

- **ID_prodaje (PK)** – jedinstveni identifikator transakcije.
- **Datum, Vreme** – za evidenciju i analizu prodaje po danu/smeni.
- **Ukupna_cena** – izračunata vrednost prodaje.
- **ID_zaposlenog (FK)** – ko je izvršio prodaju.
- **ID_kupca (FK, može biti NULL)** – vezuje prodaju za registrovanog kupca.

Kako pomaže poslovanju:

Omogućava praćenje prodaje, izveštaje o prihodima i analizu učinka zaposlenih i kupaca.

5.Stavka_prodaje-slika 4 (povezuje proizvode i prodaju, jer račun može imati više proizvoda)

Stavka_prodaje (veza između Proizvoda i Prodaje)

- **ID_stavke (PK)** – jedinstveni identifikator stavke u računu.
- **ID_prodaje (FK)** – povezuje stavku sa konkretnom prodajom.
- **ID_proizvoda (FK)** – povezuje stavku sa proizvodom.
- **Količina** – broj prodatih jedinica.
- **Cena_po_jedinici** – koristi se za obračun ukupne cene.

Kako pomaže poslovanju:

Omogućava detaljnu evidenciju prodaje po proizvodima, analizu najprodavanijih artikala i kontrolu zaliha

3. Veze među entitetima(videti slike 1,2,3,4)

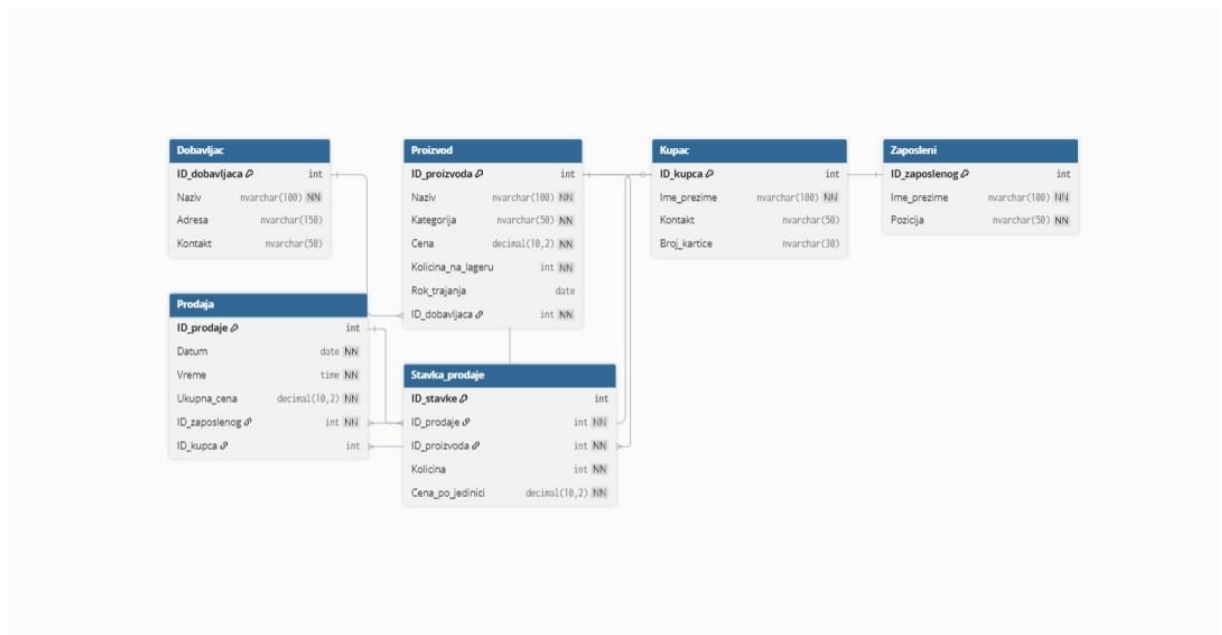
Dobavljač isporučuje Proizvod (1 : N)

Kupac vrši Prodaju (0..1 : N)

Zaposleni izvršava Prodaju (1 : N)

Prodaja sadrži Stavke_prodaje (1 : N)

Proizvod se pojavljuje u Stavke_prodaje (1:N)



Slika 4-prikaz svih ER dijagrama

Veza	Kardinalnost	Objašnjenje
Dobavljač → Proizvod	1:N	Jedan dobavljač može isporučiti više proizvoda.

Kupac → Prodaja	0..1:N	Kupac može izvršiti više prodaja, ali nije obavezno da bude registrovan.
Zaposleni → Prodaja	1:N	Jedan zaposleni može izvršiti više prodaja.
Prodaja → Stavke_prodaje	1:N	Jedna prodaja može sadržati više proizvoda.
Proizvod → Stavke_prodaje	1:N	Jedan proizvod može biti u više stavki prodaje.

4. Logička šema relacione baze podataka i međurelaciona ograničenja

Tabela: Proizvod

- **ID_proizvoda** (PRIMARY KEY)
- Naziv
- Kategorija
- Cena
- Kolicina_na_lageru
- Rok_trajanja

Tabela: Dobavljac

- **ID_dobavljacka** (PRIMARY KEY)
- Naziv
- Adresa
- Kontakt
-

Tabela: Kupac

- **ID_kupca** (PRIMARY KEY)
- Ime_prezime
- Kontakt
- Broj_kartice (može biti NULL)
-

Tabela: Zaposleni

- **ID_zaposlenog** (PRIMARY KEY)
- Ime_prezime
- Pozicija
-

Tabela: Prodaja

- **ID_prodaje** (PRIMARY KEY)
- Datum
- Vreme
- Ukupna_cena
- **ID_zaposlenog** (FOREIGN KEY → Zaposleni.ID_zaposlenog)
- **ID_kupca** (FOREIGN KEY → Kupac.ID_kupca, može biti NULL ako kupac nije registrovan).

Tabela: Stavka_prodaje

- **ID_stavke** (PRIMARY KEY)
- **ID_prodaje** (FOREIGN KEY → Prodaja.ID_prodaje)
- **ID_proizvoda** (FOREIGN KEY → Proizvod.ID_proizvoda)
- Kolicina
- Cena_po_jedinici

Međurelaciona ograničenja:

1. Svaki **Proizvod** mora imati tačno jednog **Dobavljača** (veza 1:N).
 - Proizvod.ID_dobavljacka → FOREIGN KEY prema Dobavljac.ID_dobavljacka.
2. Jedan **Kupac** može imati više kupovina (0..1:N).
 - Prodaja.ID_kupca → FOREIGN KEY prema Kupac.ID_kupca.
3. Svaku prodaju evidentira tačno jedan **Zaposleni** (1:N).
 - Prodaja.ID_zaposlenog → FOREIGN KEY prema Zaposleni.ID_zaposlenog.
4. Svaka **Prodaja** sadrži više stavki (1:N).
 - Stavka_prodaje.ID_prodaje → FOREIGN KEY prema Prodaja.ID_prodaje
5. Svaka Stavka_prodaje se odnosi na jedan proizvod (1:N).

Veza Proizvod – Dobavljač (1:N)

Svaki proizvod ima jednog dobavljača, a jedan dobavljač može snabdevati više proizvoda. Ovo ograničenje pomaže u praćenju dobavljača i održavanju lagera.

Veza Prodaja – Kupac (M:1)

Jedan kupac može imati više prodaja, ali svaka prodaja može imati najviše jednog kupca. Ovo omogućava evidenciju lojalnosti i statistiku o kupcima.

Veza Prodaja – Zaposleni (M:1)

Svaka prodaja je izvršena od strane jednog zaposlenog, ali jedan zaposleni može imati više prodaja. Ovo pomaže u praćenju performansi zaposlenih.

Veza Prodaja – Proizvod (M:N)

Jedna prodaja može sadržati više proizvoda, a jedan proizvod može se prodavati u više prodaja. Ova veza se implementira kroz pomoćnu tabelu Prodaja_Proizvod koja sadrži ID_prodaje, ID_proizvoda i količinu.

Stavka_prodaje.ID_proizvoda → FOREIGN KEY prema Proizvod.ID_proizvoda.

SQL kod za to:

1. Svaki Proizvod mora imati tačno jednog Dobavljača (1:N)

```
ALTER TABLE Proizvod
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Proizvod_Dobavljac
```

```
FOREIGN KEY (ID_dobavljacka) REFERENCES Dobavljac(ID_dobavljacka)
```

```
ON DELETE NO ACTION
```

```
ON UPDATE CASCADE;
```

- Svaki proizvod **mora imati jednog dobavljača**, jer bez dobavljača ne može se pratiti odakle proizvod dolazi.
- Ograničenje **osigurava integritet podataka** – ne možeš dodati proizvod sa nepostojećim dobavljačem.
- **ON DELETE NO ACTION** – sprečava brisanje dobavljača koji ima proizvode, što štiti istoriju i tačnost podataka o zalihama.
- **ON UPDATE CASCADE** – ako se ID dobavljača promeni, automatski se ažurira i u tabeli Proizvod, čime se izbegavaju greške.

2. Jedan Kupac može imati više kupovina (0..1:N)

```
ALTER TABLE Prodaja
```

```
ADD CONSTRAINT FK_Prodaja_Kupac
```

FOREIGN KEY (ID_kupca) REFERENCES Kupac(ID_kupca)

ON DELETE SET NULL

ON UPDATE CASCADE;

- Jedan kupac može imati **više kupovina**, ali kupac nije obavezan (neregistrovani kupci).
- Ograničenje omogućava **praćenje lojalnosti i istorije kupovine** za registrovane kupce.
- **ON DELETE SET NULL** – ako se kupac obriše iz baze, njegova prodaja ostaje evidentirana, ali kolona ID_kupca se postavlja na NULL, čime se čuva istorija transakcija.
- **ON UPDATE CASCADE** – ako se promeni ID kupca, automatski se ažurira u tabeli Prodaja.

3. Svaku prodaju evidentira tačno jedan Zaposleni (1:N)

ALTER TABLE Prodaja

ADD CONSTRAINT FK_Prodaja_Zaposleni

FOREIGN KEY (ID_zaposlenog) REFERENCES Zaposleni(ID_zaposlenog)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE CASCADE;

- Svaka prodaja mora biti **vezana za jednog zaposlenog** koji ju je izvršio, što omogućava praćenje odgovornosti i učinka.
- **ON DELETE NO ACTION** – sprečava brisanje zaposlenog koji je evidentirao prodaju, čime se čuva istorija transakcija i kontrola zaposlenih.
- **ON UPDATE CASCADE** – ako se ID zaposlenog promeni, automatski se ažurira i u tabeli Prodaja, čime se izbegavaju greške u evidenciji.

4. Svaka Prodaja sadrži više stavki (1:N)

ALTER TABLE Stavka_prodaje

ADD CONSTRAINT FK_StavkaProdaje_Prodaja

FOREIGN KEY (ID_prodaje) REFERENCES Prodaja(ID_prodaje)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE CASCADE;

- Svaka prodaja mora biti vezana za zaposlenog koji ju je izvršio.

- Pomaže u praćenju učinka zaposlenih i kontroli odgovornosti.

+ dodatno: Svaka stavka mora imati proizvod (M:N između Prodaje i Proizvoda preko Stavka_prodaje)

5.Stavka_prodaje

ALTER TABLE Stavka_prodaje

ADD CONSTRAINT FK_StavkaProdaje_Proizvod

FOREIGN KEY (ID_proizvoda) REFERENCES Proizvod(ID_proizvoda)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE CASCADE;

- Ograničenje osigurava da stavke prodaje **uvek referenciraju postojeću prodaju i proizvod.**
- Sprečava greške kao što su “stavka u nepostojećem računu” ili “proizvod koji ne postoji”.

5.Fizička šema relacione baze podataka

Tabela: Dobavljač

```
CREATE TABLE Dobavljač (
    ID_dobavljača INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Naziv NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Adresa NVARCHAR(150),
    Kontakt NVARCHAR(50)
);
```

Tabela: Proizvod

```
CREATE TABLE Proizvod (
    ID_proizvoda INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Naziv NVARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
Kategorija NVARCHAR(50),  
  
Cena DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
Kolicina_na_lageru INT NOT NULL,  
  
Rok_trajanja DATE,  
  
ID_dobavljacka INT NOT NULL,  
  
FOREIGN KEY (ID_dobavljacka) REFERENCES Dobavljac(ID_dobavljacka)  
  
);
```

Tabela: Kupac

```
CREATE TABLE Kupac (  
  
    ID_kupca INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
  
    Ime_prezime NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    Kontakt NVARCHAR(50),  
  
    Broj_kartice NVARCHAR(30) NULL  
  
);
```

Tabela: Zaposleni

```
CREATE TABLE Zaposleni (  
  
    ID_zaposlenog INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
  
    Ime_prezime NVARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    Pozicija NVARCHAR(50) NOT NULL  
  
);
```

Tabela: Prodaja

```
CREATE TABLE Prodaja (  
  
    ID_prodaje INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),  
  
    Datum DATE NOT NULL,  
  
    Vreme TIME NOT NULL,
```

Ukupna_cena DECIMAL(10,2) NOT NULL,

ID_zaposlenog INT NOT NULL,

ID_kupca INT NULL,

FOREIGN KEY (ID_zaposlenog) REFERENCES Zaposleni(ID_zaposlenog),

FOREIGN KEY (ID_kupca) REFERENCES Kupac(ID_kupca)

);

Tabela: Stavka_prodaje

CREATE TABLE Stavka_prodaje (

ID_stavke INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

ID_prodaje INT NOT NULL,

ID_proizvoda INT NOT NULL,

Kolicina INT NOT NULL,

Cena_po_jedinici DECIMAL(10,2) NOT NULL,

FOREIGN KEY (ID_prodaje) REFERENCES Prodaja(ID_prodaje),

FOREIGN KEY (ID_proizvoda) REFERENCES Proizvod(ID_proizvoda));

CREATE TABLE Dokument (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

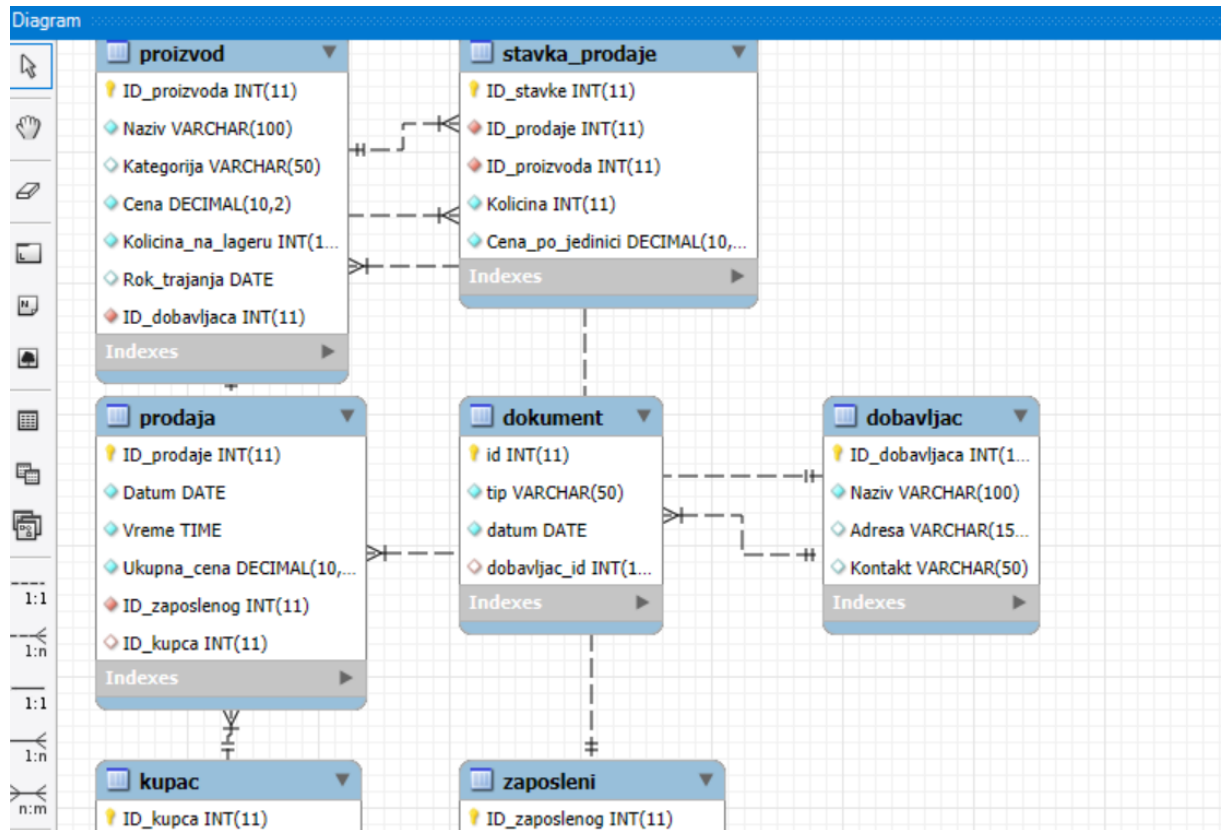
tip NVARCHAR(50) NOT NULL,

datum DATE NOT NULL, dobavljac_id INT,

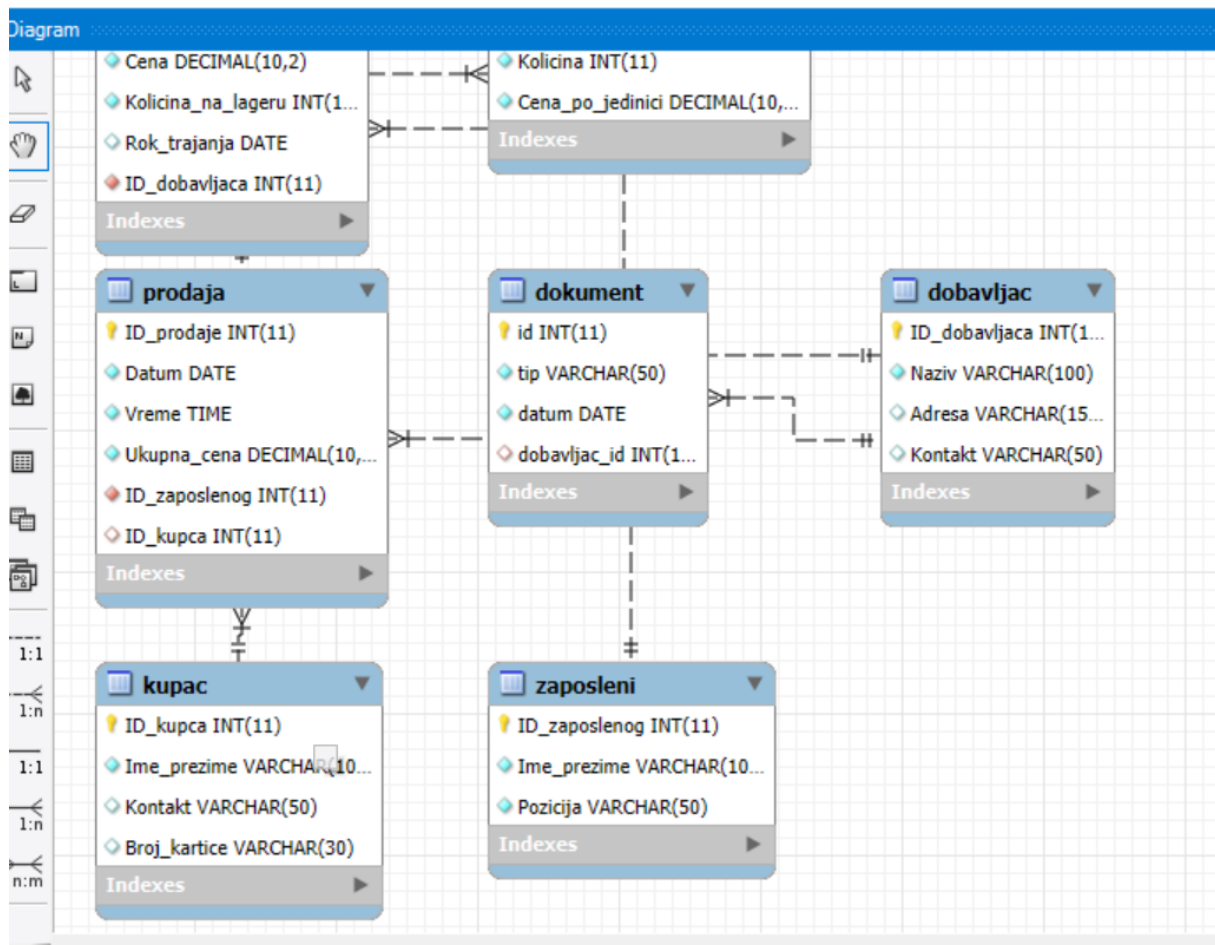
FOREIGN KEY (dobavljac_id) REFERENCES Dobavljac(ID_dobavljacka));

Dodatno objašnjenje:

- INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1) – automatski rastući ključ.
- NVARCHAR – koristi se zbog mogućnosti unosa specijalnih znakova i ćirilice.
- DECIMAL(10,2) – koristi se za cene (npr. 99999999.99).
- DATE i TIME – posebni tipovi u SQL Serveru za datum i vreme.



Slika 5 –Fizicka šema relacione baze podataka (prvi deo)



Slika 6 – Fizička šema relacione baze podataka (drugi deo)

6. Implementacija projektovane baze podataka sa testnim podacima u SQL Serveru

1. Ubacivanje testnih dobavljača

```
INSERT INTO Dobavljac (Naziv, Adresa, Kontakt) VALUES
('Zdravo Plus', 'Bulevar Zdravlja 12, Beograd', '011/123-456'),
('Herbal Farm', 'Ulica Bilja 7, Novi Sad', '021/987-654'),
('Vita Market', 'Trg Zdravlja 5, Niš', '018/555-444');
```

2. Ubacivanje testnih proizvoda

```
INSERT INTO Proizvod (Naziv, Kategorija, Cena, Kolicina_na_lageru, Rok_trajanja, ID_dobavljacka) VALUES
```

```
('Vitamin C 500mg', 'Vitamini', 12.50, 50, '2025-12-31', 1),
```

```
('Čaj za imunitet', 'Čajevi', 6.00, 30, '2024-08-31', 2),
```

```
('Krema za ruke', 'Kozmetika', 8.90, 20, '2026-03-31', 3),
```

```
('Multivitamini za decu', 'Vitamini', 15.00, 40, '2025-11-30', 1),
```

```
('Maska za lice', 'Kozmetika', 5.50, 25, '2026-01-15', 3);
```

3. Ubacivanje testnih kupaca.

```
INSERT INTO Kupac (Ime_prezime, Kontakt, Broj_kartice) VALUES
```

```
('Marko Marković', '060/123-456', 'KART001'),
```

```
('Jovana Jovanović', '061/987-654', NULL);
```

4. Ubacivanje testnih zaposlenih

```
INSERT INTO Zaposleni (Ime_prezime, Pozicija) VALUES
```

```
('Ana Petrović', 'Farmaceut'),
```

```
('Milan Nikolić', 'Pomoćno osoblje');
```

5. Ubacivanje testnih prodaja

```
INSERT INTO Prodaja (Datum, Vreme, Ukupna_cena, ID_zaposlenog, ID_kupca) VALUES
```

```
('2025-08-22', '10:30:00', 18.50, 1, 1),
```

```
('2025-08-22', '11:15:00', 14.50, 2, 2);
```

6. Ubacivanje stavki prodaje

```
INSERT INTO Stavka_prodaje (ID_prodaje, ID_proizvoda, Kolicina, Cena_po_jedinici) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 12.50),
```

(1, 2, 1, 6.00),

(2, 3, 1, 8.90)

(2, 5, 1, 5.50);

7. Primeri dokumenata(opciono)

INSERT INTO Dokument (tip, datum, dobavljac_id) VALUES

('Račun', '2025-08-29', 1), -- dokument sa dobavljačem 1

('Otpremnica', '2025-08-28', 2), -- dokument sa dobavljačem 2

('Porudžbenica', '2025-08-27', 1), -- dokument sa dobavljačem 1

('Otpremnica', '2025-08-30', NULL), -- dokument bez dobavljača

('Račun', '2025-08-31', NULL);

Objašnjenje test podataka:

- 3 dobavljača, 5 proizvoda, 2 kupca i 2 zaposlena.
- 2 prodaje, svaka sa po 2 stavke.
- Cena po jedinici i ukupna cena u tabeli Prodaja odgovaraju zbiru stavki.

- 3. Test SELECT upiti
- Prikaz svih proizvoda sa dobavljačem
- SELECT p.Naziv AS Proizvod, p.Cena, d.Naziv AS Dobavljac
- FROM Proizvod p
- JOIN Dobavljac d ON p.ID_dobavljacka = d.ID_dobavljacka;

- Prikaz svih prodaja sa kupcem i zaposlenim
- SELECT pr.ID_prodaje, pr.Datum, pr.Vreme, pr.Ukupna_cena,
- k.Ime_prezime AS Kupac,
- z.Ime_prezime AS Zaposleni
- FROM Prodaja pr
- LEFT JOIN Kupac k ON pr.ID_kupca = k.ID_kupca
- JOIN Zaposleni z ON pr.ID_zaposlenog = z.ID_zaposlenog;

- Prikaz stavki prodaje sa nazivom proizvoda
- SELECT sp.ID_stavke, pr.ID_prodaje, p.Naziv AS Proizvod, sp.Kolicina,
- sp.Cena_po_jedinici
- FROM Stavka_prodaje sp
- JOIN Prodaja pr ON sp.ID_prodaje = pr.ID_prodaje

- JOIN Proizvod p ON sp.ID_proizvoda = p.ID_proizvoda;Literatura

Ukupna prodaja po kupcu

```
SELECT k.Ime_prezime AS Kupac, SUM(sp.Kolicina * sp.Cena_po_jedinici) AS Ukupno
FROM Stavka_prodaje sp
```

```
JOIN Prodaja pr ON sp.ID_prodaje = pr.ID_prodaje
```

```
JOIN Kupac k ON pr.ID_kupca = k.ID_kupca
```

```
GROUP BY k.Ime_prezime;
```

```
SELECT *
```

```
FROM Dokument
```

```
WHERE tip = 'Otpremnica';
```

Samo Računi

```
SELECT *
```

```
FROM Dokument
```

```
WHERE tip = 'Račun';
```

Samo Porudžbenice

```
SELECT *
```

```
FROM Dokument
```

```
WHERE tip = 'Porudžbenica';
```

Svi dokumenti sa dodeljenim dobavljačem

```
SELECT *
```

```
FROM Dokument
```

```
WHERE dobavljac_id IS NOT NULL;
```

Svi dokumenti bez dodeljenog dobavljača

```
SELECT *
```

```
FROM Dokument
```

```
WHERE dobavljac_id IS NULL;
```

Rezultati komandi(slika 6 proizvodi sa dobavljačem,slika 7 podaci o prodaji,slika 9 opis prodaje i slika 9 prodaja –kolicina, slika10 opcioni test sa racunom i otpremnicom)

Result Grid



 Filter Rows:

	Proizvod	Cena	Dobavljac
▶	Vitamin C 500mg	12.50	Zdravo Plus
	Multivitamini za decu	15.00	Zdravo Plus
	Čaj za imunitet	6.00	Herbal Farm
	Krema za ruke	8.90	Vita Market
	Maska za lice	5.50	Vita Market

Result Grid



 Filter Rows:

Export:



Wrap Cell Content:



	ID_prodaje	Datum	Vreme	Ukupna_cena	Kupac	Zaposleni
▶	1	2025-08-22	10:30:00	18.50	Marko Marković	Ana Petrović
	2	2025-08-22	11:15:00	14.50	Jovana Jovanović	Milan Nikolić

Result Grid		Filter Rows:	Export:		
	ID_stavke	ID_prodaje	Proizvod	Kolicina	Cena
▶	1	1	Vitamin C 500mg	1	12.50
	2	1	Čaj za imunitet	1	6.00
	3	2	Krema za ruke	1	8.90
	4	2	Maska za lice	1	5.50

Result Grid

Filter Rows:

Exp

	Kupac	Ukupno
▶	Marko Marković	18.50
	Jovana Jovanović	14.40

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	id	tip	datum	dobavljac_id
▶	4	Otpremnica	2025-08-30	NULL
	5	Račun	2025-08-31	NULL
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

7.ZAKLJUČAK

U ovom projektu razvijen je informacioni sistem za apoteku koja se bavi prodajom nelekarničkih proizvoda. Sistem omogućava praćenje proizvoda, kupaca, zaposlenih i prodaje, uz automatsku evidenciju dokumenata kao što su računi, porudžbenice i otpremnice.

Projektovana baza podataka obuhvata sve ključne entitete i njihove veze, dok logička i fizička šema omogućavaju lako upravljanje podacima i integritet informacija kroz primenu međurelacionih ograničenja. Testni podaci i SQL upiti potvrđuju funkcionalnost sistema, prikazujući ispravno evidentirane prodaje, stanje zaliha i povezanost entiteta.

Primena ovakvog informacionog sistema doprinosi smanjenju grešaka pri ručnom vođenju evidencije, ubrzava proces nabavke i prodaje, i omogućava menadžmentu pravovremene i tačne izveštaje za donošenje poslovnih odluka.

8.LITERATURA

[1] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Klasični udžbenik za ER model, relacione baze i SQL.

[2] Rob, P., & Coronel, C. (2018). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage.

Objašnjava dizajn baza podataka, logičke i fizičke šeme.

[3] Date, C. J. (2003). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Detaljno objašnjenje relacijskih baza i SQL implementacije.

[4] Kroenke, D. M., & Auer, D. J. (2014). Database Concepts (8th ed.). Pearson.

Praktični primeri modelovanja podataka i ER dijagrama.

[5] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.

Pokriva relacije baze, integritet podataka i kreiranje SQL baza.

[6] Microsoft. (n.d.). SQL Server Documentation. Retrieved August 29, 2025, from <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>

Zvanična dokumentacija za SQL Server: kreiranje tabela, tipovi podataka, FOREIGN KEY ograničenja, INSERT komande.

[7] draw.io. (n.d.). Online diagramming tool. Retrieved August 29, 2025, from <https://www.draw.io/>. Koristi se za crtanje ER dijagrama.